

0-сабақ — Ережесіз жарыстарға қош келдіңіз!

Кіріспе · 45 минут · компьютерсіз де болады

Бұл қандай курс?

Бәрі рұқсат етілген жарысты елестетіңіз. Машиналар трассамен зымырап барады, ал сіз жолды олардың көзімен көресіз — тікелей камерадан, жарыс болидінің пилоты сияқты. Қарсылас алға шықты ма? Түймені басасыз — машинкаңыз көрінбейтін сәулемен атады. Тиді! Қарсыластың моторы бір жарым секундқа өшіп қалады, ал сіз оның жанынан зулап өтесіз. Сондай-ақ қуғыншыны стробоскоп жарқылдарымен соқыр етуге немесе жолға кедергі тастауға болады.

Бұл видеоойын сюжеті емес. Бұл — біздің орталықтағы нағыз трассада жүретін нағыз машиналар. Ең бастысы: өз машинкаңыздың қақпандарының бүкіл электрондық бөлігін сіз өзіңіз бағдарламалайсыз. Курсымыз осыған арналған.

[СУРЕТ ОРНЫ] Трассадағы жарыс машинкасының фотосы: камера, жарық диодты лента, ИҚ-зеңбірек және тастағыш көрініп тұр. Негізгі бөліктері көрсеткілермен белгіленген.

Машинка қалай құрылған

Машинканың ішінде үш «қызметкерден» тұратын тұтас команда өмір сүреді, әрқайсысының өз жұмысы бар:

Raspberry Pi («малинка») — машинканың миы. Бұл алақандай ғана, бірақ нағыз компьютер. Малинка телефонмен байланыс ұстайды: руль мен газ командаларын қабылдайды, камерадан видео жібереді және басқаларға не істеу керекін айтады.

Arduino («ардуино») — машинканың қолдары. Бұл плата одан да кіші — саусақтай ғана. Ол қақпандарды басқарады: стробоскопты қосады, тастағышты тартады, ИҚ-зеңбіректен атады және қарсыластардың тигізгенін қағып алады. Осы курста біз дәл осы ардуиноны бағдарламалаймыз!

Қуат таратқышы — қуат жүрегі. Машинкада бір аккумулятор бар, ал «жейтіндер» көп: мотор, малинка, ардуино, лента... Таратқыш — энергия барлық құрылғыларға тарайтын «+» және «-» клеммалары бар торап. Клеммалар — бұрандалы қысқыштар: сымды салып, бұранданы тарттың — қосылым секіру мен соққыларда да берік ұсталады.

[СУРЕТ ОРНЫ] «Команда» сұлбасы: телефон ↔ малинка (Wi-Fi және Bluetooth), малинка ↔ ардуино (сигнал сымдары), барлық құрылғыларға «+/-» көрсеткілері бар қуат таратқышы.

Олар өзара қалай сөйлеседі

Телефонда қақпан түймесін басқанда, көз ілеспес жылдамдықпен тұтас оқиғалар тізбегі жүреді. Телефон малинкаға Wi-Fi арқылы сигнал жібереді. Малинка оны қабылдап, ардуиноға баратын сымдардың біріне электр сигналын береді — көрінбейтін түймені басқандай. Ардуино бұл сигналды байқап, сіздің қақпан бағдарламаңызды іске қосады: сервоны бұрады, лентаны жағады немесе зеңбіректен атады.

Ал СІЗДІҢ машинкаңызға қарсыластың сәулесі тигенде, тізбек кері бағытта жүгіреді: ардуинодағы ИҚ-қабылдағыш сәулені қағып алады, сіздің бағдарламаңыз малинкаға сигнал жібереді — малинка моторды бір жарым секундқа өшіреді. Жарыстың басты ережесі осылай жұмыс істейді: тиді — тоқта.

Сіз неге үйренесіз

Курс соңында сіз кез келген ересек адам біле бермейтін нәрселерді меңгересіз: C++ тілінде бағдарлама жазуды — ойындар мен «ақылды үй» жүйелері жазылатын тілде; алгоритмдердің қалай құрылатынын түсінуді; нағыз электрондық құрылғыларды — жарық диодты ленталарды, сервоприводтарды, инфрақызыл таратқыштарды қосып, бағдарламалауды; ең бастысы — өз машинкаңызға жеке жауынгерлік прошивка құрастырып, онымен жарысқа шығасыз.

Курс жоспары

Алдымен негіз (1–8 сабақтар): бағдарламалау деген не, ардуиномен қалай сөйлесу керек, айнымалылар, шарттар, циклдер. Асықпаңыз және өткізіп жібермеңіз — бұл барлық қақпандар тұрған іргетас. Содан кейін модульдер (9–12 сабақтар): стробоскоп, тастағыш және ИҚ-зеңбірек. Және финал (13-сабақ): машинканың толық прошивкасы және трассаға шығу.

Тапсырма. Өз машинкаңызды (немесе жоғарыдағы фотоны) қарастырыңыз. Одан малинканы, ардуиноны, қуат таратқышын, камераны және үш қақпанды түгел табыңыз. Көршіңізбен талқылаңыз: неге ми мен қолдар — бір емес, екі бөлек плата?

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,3,1,2
?Машинканың_бортында_қандай_екі_«компьютер»_жүреді?
*Малинка_(Raspberry_Pi)_және_Ардуино
*Телефон_мен_ноутбук
*Біреу_ғана_—_Ардуино
!Малинка_телефонмен_байланыс_ұстап,_видео_жібереді,_ал_Ардуино_қақпандарды_басқарады._Ол_
~ар_командада_жұмыс_істейді!
?Машинкада_Ардуино_не_үшін_жауап_береді?
*Камера_видеосы_үшін
*Қақпандар_үшін:_стробоскоп,_тастағыш_және_ИҚ-зеңбірек
*Руль_мен_газ_үшін
!Руль,_газ_және_видео_—_малинканың_жұмысы._Ал_үш_қақпан_—_Ардуиноның_шаруасы.
?Телефонның_командалары_машинкаға_қалай_жетеді?
*Ұзын_сым_арқылы
*Ешқалай,_машинка_өзі_жүреді
*Wi-Fi_арқылы_—_оларды_малинка_қабылдайды
!Телефон_командаларды_Wi-Fi_арқылы_малинкаға_жібереді,_ал_малинка_керек_сигналдарды_Арду_
~иноға_сым_арқылы_береді.
?ИҚ-ату_тигенде_машинкаға_не_болады?
*Мотор_1.5_секундқа_өшеді
*Ол_жылдамырақ_жүреді
*Ештеңе_—_сауыт!
!Жарыс_ережесі:_тидің_—_қарсылас_1.5_секунд_тұрып_қалады._Курста_дәл_осыны_бағдарламалай_
~сыз.
?Курс_соңында_неге_үйренесіз?
*Машинканы_нөлден_құрастыруға
*Үш_қақпаны_бар_толық_жауынгерлік_прошивка_жазуға
*Телефон_жөндеуге
!Қадам-қадаммен_барлық_қақпанды_басқарып,_тиюлерді_қабылдайтын_бағдарлама_жазасыз.
```